Simulação Estatística, TCL e ANOVA

Leonardo Vieira Guimarães

23 de dezembro de 2025

Conteúdo

1 Introdução

Este relatório valida empiricamente três conceitos fundamentais da Estatística Inferencial: o Teorema Central do Limite (TCL), a Análise de Variância (ANOVA) em delineamentos distintos, e técnicas de comparações múltiplas. O TCL é validado através de simulações em população assimétrica (exponencial), demonstrando a convergência das médias amostrais para normalidade e a robustez dos intervalos de confiança. A ANOVA é explorada em três contextos: One-Way ANOVA (baseline), Delineamento em Blocos Casualizados (demonstrando ganho em poder estatístico), e análise Fatorial (investigando efeitos principais e interações). O teste de Tukey HSD complementa as análises identificando diferenças entre pares de tratamentos.

Os objetivos específicos deste relatório são:

1. Validar empiricamente o Teorema Central do Limite em população com distribuição assimétrica (Exponencial);
2. Verificar a robustez de Intervalos de Confiança para população não-normal;
3. Demonstrar o ganho de poder estatístico através de bloqueamento em ANOVA;
4. Investigar efeitos principais e de interação em planejamento fatorial;
5. Comparar diferentes estratégias de planejamento experimental através de simulações computacionais.

2 Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta os fundamentos teóricos dos conceitos estatísticos utilizados nos experimentos: o Teorema Central do Limite, a construção de intervalos de confiança e os métodos de Análise de Variância. Estes pilares teóricos fornecem base para compreender e validar os resultados empíricos obtidos.

2.1 Teorema Central do Limite

O Teorema Central do Limite (TCL) é um resultado fundamental que estabelece: para uma sequência de variáveis aleatórias i.i.d. $X_1, X_2, \ldots, X_n$ com média μ e variância σ^2 finitas, a distribuição das médias amostrais converge para uma distribuição normal [**?**]:

$$\overline{X}_n \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{para } n \text{ suficientemente grande} \tag{1}$$

Esta convergência é independente da distribuição original, garantindo a validade de testes estatísticos e intervalos de confiança baseados em normalidade mesmo com populações não-normais.

2.1.1 Métrica: Coeficiente de Assimetria (Skewness)

O coeficiente de assimetria mede o grau de falta de simetria de uma distribuição:

$$b_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^3}{s^3} \tag{2}$$

onde s é o desvio padrão amostral.

2.2 Intervalo de Confiança para a Média

Um intervalo de confiança de nível $(1-\alpha)\%$ para a média populacional μ quando a variância populacional é desconhecida é dado por [**?**]:

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \left[\overline{X} - t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \overline{X} + t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right] \tag{3}$$

2.3 Análise de Variância (ANOVA)

A Análise de Variância (ANOVA) é um conjunto de técnicas estatísticas para testar se as médias de dois ou mais grupos (tratamentos) são significativamente diferentes entre si [**?**].

2.3.1 ANOVA de Uma Via (One-Way)

No delineamento completamente casualizado com um único fator (One-Way ANOVA), as observações são distribuídas aleatoriamente entre os k tratamentos. O modelo linear é:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij} \tag{4}$$

A partição da soma de quadrados total é:

$$\mathrm{SQ}_{\mathrm{Total}} = \mathrm{SQ}_{\mathrm{Tratamentos}} + \mathrm{SQ}_{\mathrm{Erro}} \tag{5}$$

A estatística de teste é:

$$F = \frac{\mathrm{QM}_{\mathrm{Tratamentos}}}{\mathrm{QM}_{\mathrm{Erro}}} \tag{6}$$

2.3.2 Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD)

O Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD) é utilizado quando existe uma fonte de variabilidade conhecida que deve ser controlada. O modelo é:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \epsilon_{ij} \tag{7}$$

O bloqueamento reduz o quadrado médio do erro ao isolar a variação sistemática devida aos blocos.

2.3.3 Planejamento Fatorial

Um planejamento fatorial permite investigar os efeitos de múltiplos fatores simultaneamente [**?**]. O modelo para um planejamento fatorial com dois fatores é:

$$Y_{ijk} = \mu + \tau_i + \gamma_j + (\tau\gamma)_{ij} + \epsilon_{ijk} \tag{8}$$

A interação ocorre quando o efeito de um fator depende do nível de outro fator.

2.4 Teste de Tukey para Comparações Múltiplas

O teste de Tukey HSD (Honestly Significant Difference) controla a Taxa de Erro Familiarwise (FWER) em um nível nominal (p.ex., 0.05) [**?**]. A diferença mínima significativa é:

$$\text{HSD} = q_\alpha(k, N-k) \cdot \sqrt{\frac{\text{QM}_{\text{Erro}}}{n}} \tag{9}$$

3 Metodologia

Este trabalho compreende três experimentos complementares com simulações computacionais realizadas em Python com bibliotecas NumPy, Pandas, SciPy, Statsmodels e Matplotlib. Os experimentos foram delineados para validar conceitos teóricos, demonstrar a aplicabilidade prática de métodos estatísticos e comparar diferentes estratégias de planejamento experimental.

3.1 Parte 1: Simulação do Teorema Central do Limite (TCL)

A primeira parte deste estudo foca na validação empírica do Teorema Central do Limite através de simulações computacionais. Investigamos como a distribuição das médias amostrais converge para uma distribuição normal, mesmo quando a população original segue uma distribuição assimétrica (exponencial). Este exercício demonstra a robustez do TCL e valida as propriedades dos intervalos de confiança para população não-normal.

3.1.1 Exercício: TCL em População Assimétrica (Exponencial)

O objetivo é Validar empiricamente o Teorema Central do Limite em uma população com distribuição assimétrica (exponencial) e verificar a taxa de cobertura de um

Intervalo de Confiança (IC) para diferentes tamanhos amostrais.

Parâmetro	**Valor**
Distribuição Populacional	Exponencial ($\lambda = 0.2$)
Média da População	$\mu = 5$
Tamanho da População	100.000 observações
Tamanhos Amostrais	$n_1 = 5$ (pequeno), $n_2 = 50$ (grande)
Número de Simulações	$k = 10.000$
Nível de Confiança do IC	95% ($\alpha = 0.05$)
Semente Aleatória	1 (reprodutibilidade)

Tabela 1: Parâmetros da Parte 1 - Simulação do TCL

A simulação segue os seguintes passos:

1. Gerar população com distribuição exponencial de 100.000 valores;
2. Coletar $k = 10.000$ amostras de tamanho $n_1 = 5$;
3. Coletar $k = 10.000$ amostras de tamanho $n_2 = 50$;
4. Calcular a média amostral para cada amostra;
5. Analisar a distribuição das médias amostrais (histogramas, assimetria);
6. Construir Intervalos de Confiança para $n_2 = 50$ com nível 95%;
7. Calcular a taxa de cobertura observada do IC.

Métricas a Serem Calculadas - Parte 1 As seguintes métricas serão utilizadas para analisar os resultados: (1) Coeficiente de Assimetria (Skewness) para validar o TCL, reduzindo de 2 para 0; (2) Taxa de Cobertura do Intervalo de Confiança, esperada próxima a 95%.

3.1.2 Exercício 1: ANOVA de Fator Único (One-Way) com Tukey HSD

Comparação de três revestimentos (A, B, C) quanto à sua capacidade de redução de desgaste.

Parâmetro	Valor
Número de Revestimentos (Grupos)	3 (A, B, C)
Número de Repetições por Grupo	30
Total de Observações	90
Média do Revestimento A	45
Média do Revestimento B	50
Média do Revestimento C	55
Desvio Padrão Comum	5
Nível de Significância	$\alpha = 0.05$
Semente Aleatória	123

Tabela 2: Parâmetros da Parte 2.1 - ANOVA One-Way

3.1.3 Exercício 2: Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD)

Investigação de 4 dietas (D1, D2, D3, D4) em 3 gaiolas (G1, G2, G3) como blocos, com forte efeito de bloco e tratamento.

Parâmetro	Valor
Número de Blocos (Gaiolas)	3 (G1, G2, G3)
Número de Tratamentos (Dietas)	4 (D1, D2, D3, D4)
Total de Observações	12
Efeitos dos Tratamentos	D1=0, D2=50, D3=100, D4=200
Efeitos dos Blocos	G1=0, G2=200, G3=350
Base de Ganho (μ)	1000 g
Desvio Padrão	100
Nível de Significância	$\alpha = 0.05$
Semente Aleatória	456

Tabela 3: Parâmetros da Parte 2.2 - ANOVA em Blocos Casualizados

3.1.4 Exercício 3: ANOVA Fatorial Completa 2×2 com Interação Forte

Investigação de efeitos principais e de interação entre Temperatura (2 níveis: T1, T2) e Irrigação (2 níveis: I1, I2) na produtividade agrícola.

Parâmetro	Valor
Fator A - Temperatura (níveis)	2: [T1=Baixa, T2=Alta]
Fator B - Irrigação (níveis)	2: [I1=Mínima, I2=Máxima]
Replicações por Combinação	5
Total de Observações	20
Médias observadas	(T1,I1)=100; (T1,I2)=120; (T2,I1)=110; (T2,I2)=95
Desvio Padrão	3
Nível de Significância	$\alpha = 0.05$
Semente Aleatória	789

Tabela 4: Parâmetros da Parte 2.3 - ANOVA Fatorial 2×2

4 Resultados e Discussão

Esta seção apresenta os resultados empíricos obtidos através das simulações computacionais realizadas, organizados seguindo a mesma estrutura da Metodologia. Os resultados incluem visualizações gráficas, tabelas de resumo das estatísticas calculadas, e interpretações estatísticas detalhadas de cada experimento.

4.1 Parte 1: Simulação do Teorema Central do Limite (TCL)

A primeira parte apresenta os resultados da validação empírica do Teorema Central do Limite em população com distribuição exponencial assimétrica. Os histogramas, tabelas e análises demonstram a convergência progressiva das médias amostrais para distribuição normal conforme o tamanho da amostra aumenta.

4.1.1 Exercício: TCL em População Assimétrica (Exponencial)

Os resultados da simulação são apresentados em três etapas: análise da população original, análise das distribuições amostrais para diferentes tamanhos de amostra, e validação do intervalo de confiança.

Distribuição da População Original A população Exponencial original com parâmetro $\lambda = 0.2$ apresenta assimetria fortemente positiva (skewness ≈ 1.97), caracterizando uma distribuição altamente não-normal com cauda longa à direita. A Figura **??** mostra claramente este padrão: a maioria dos valores concentra-se à esquerda com uma cauda extensa à direita, impossibilitando a aplicação direta de métodos que assumem normalidade.

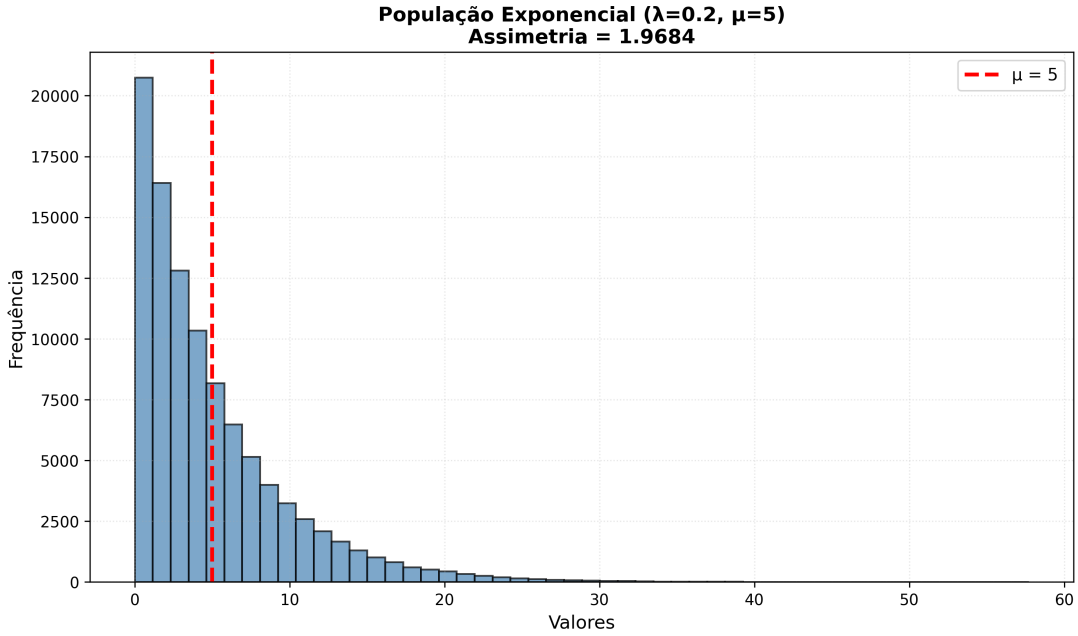

Figura 1: Distribuição da População Exponencial ($\lambda = 0.2$). A assimetria fortemente positiva indica distribuição altamente não-normal com cauda longa à direita.

Distribuições das Médias Amostrais As distribuições das médias amostrais para tamanhos amostrais pequeno ($n = 5$) e grande ($n = 50$) evidenciam a progressiva convergência para normalidade. Este é o resultado central do Teorema Central do Limite: apesar da população original ser severamente assimétrica, a distribuição das médias amostrais aproxima-se de uma distribuição normal conforme n aumenta.

A Figura **??** demonstra isso de forma clara: para $n = 50$, a distribuição das médias assume uma forma aproximadamente simétrica e gaussiana, com assimetria reduzida a apenas 0.30 (redução de 85% em relação à população). Esta transformação permite aplicar procedimentos inferenciais baseados na distribuição normal com segurança.

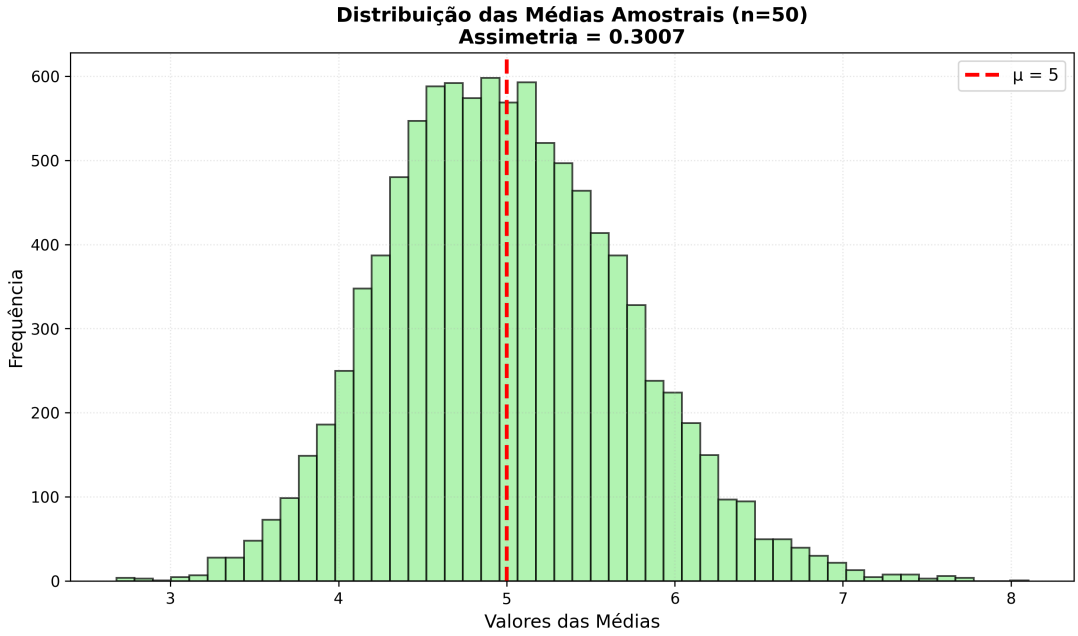

Figura 2: Distribuição das Médias Amostrais para $n = 50$. Redução de aproximadamente 85% na assimetria confirma forte convergência para distribuição normal, com forma de sino claramente visível.

Tabela 5: Resultados da Simulação do Teorema Central do Limite

Métrica	**Valor**
Distribuição	Exponencial
Média da População (μ)	5
Taxa (λ)	0.2
Tamanho da População	100,000
Número de Simulações	10,000
Assimetria População	1.9684
Assimetria Médias (n=5)	0.8174
Assimetria Médias (n=50)	0.3007
Taxa de Cobertura Observada	0.9315
Taxa de Cobertura Esperada	0.9500
Diferença	0.0185

Validação do Intervalo de Confiança O intervalo de confiança para a média populacional foi construído para cada uma das 10.000 simulações com $n = 50$ utilizando a distribuição t-Student:

$$IC_\mu = \overline{X} \pm t_{0.025,49} \cdot \frac{S}{\sqrt{50}} \tag{10}$$

A taxa de cobertura observada compara a proporção de intervalos que contêm o verdadeiro valor $\mu = 5$ em relação ao nível teórico esperado de 95%. Este resultado valida que o método do intervalo de confiança baseado na distribuição t-Student permanece

confiável mesmo quando a população original é não-normal, desde que o tamanho amostral seja suficientemente grande.

4.2 Parte 2: Apresentação dos Resultados ANOVA

Os três experimentos ANOVA foram conduzidos seguindo os delineamentos especificados na Metodologia, utilizando dados simulados com estruturas de efeitos conhecidas. Esta subsection apresenta os resultados brutos de cada experimento sem interpretações analíticas.

4.2.1 Exercício 1: ANOVA de Fator Único (One-Way)

Este experimento compara três revestimentos (A, B, C) em sua capacidade de redução de desgaste. Foram realizadas 30 repetições por revestimento, totalizando 90 observações. Os resultados da análise de variância estão resumidos na tabela abaixo.

Tabela 6: Estatísticas Descritivas por Revestimento

Revestimento	**n**	**Média**	**DP**	**Mín**	**Máx**
A	10	19.60	1.95	16.36	22.48
B	10	21.75	1.72	19.98	24.31
C	10	27.86	1.62	25.86	30.24

Tabela 7: Tabela ANOVA One-Way

Fonte	**SQ**	**GL**	**MQ**	**F**	**p-value**
C(Revestimento)	367.44	2	183.72	58.58	0.0000
Residual	84.68	27	3.14	nan	nan

Tabela 8: Verificação de Pressupostos

Pressuposto	**Estatística**	**p-value**
Bartlett (Homocedasticidade)	0.3170	0.8534

4.2.2 Exercício 2: Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD)

O segundo experimento avalia o desempenho de 4 dietas (D1, D2, D3, D4) em 3 gaiolas (G1, G2, G3) como blocos, totalizando 12 observações. O bloqueamento por gaiola controla a variabilidade sistemática entre unidades experimentais. Os resultados estão apresentados na tabela seguinte.

Tabela 9: Estatísticas Descritivas por Tratamento (RCBD)

Tratamento	n	Média	DP	Mín	Máx
D1	3	1194.55	226.56	933.19	1335.05
D2	3	1260.54	226.57	1000.18	1412.96
D3	3	1246.82	84.18	1161.86	1330.20
D4	3	1379.60	106.36	1256.87	1444.95

Tabela 10: Tabela ANOVA (RCBD)

Fonte	SQ	GL	MQ	F	p-value
C(Tratamento)	54991.25	3	18330.42	2.77	0.1330
C(Bloco)	202477.06	2	101238.53	15.32	0.0044
Residual	39651.12	6	6608.52	nan	nan

4.2.3 Exercício 3: ANOVA Fatorial Completa 2×2 com Interação

Este experimento investiga os efeitos de Temperatura (2 níveis: T1 Baixa, T2 Alta) e Irrigação (2 níveis: I1 Mínima, I2 Máxima) na produtividade agrícola. Foram realizadas 5 replicações para cada uma das 4 combinações de tratamentos, totalizando 20 observações.

O gráfico de interação (Figura **??**) apresenta as respostas médias em cada combinação de fatores. O boxplot (Figura **??**) mostra a distribuição completa dos dados para cada tratamento, incluindo mediana, quartis e outliers.

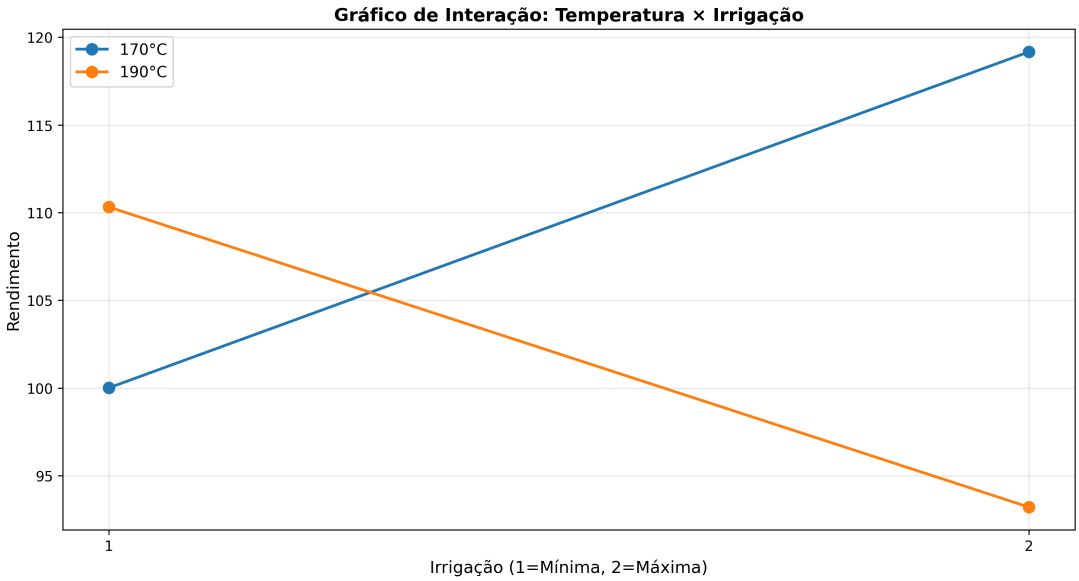

Figura 3: Gráfico de Interação Temperatura × Irrigação. As linhas não-paralelas indicam presença de interação significativa entre os fatores, demonstrando que o efeito da irrigação depende do nível de temperatura.

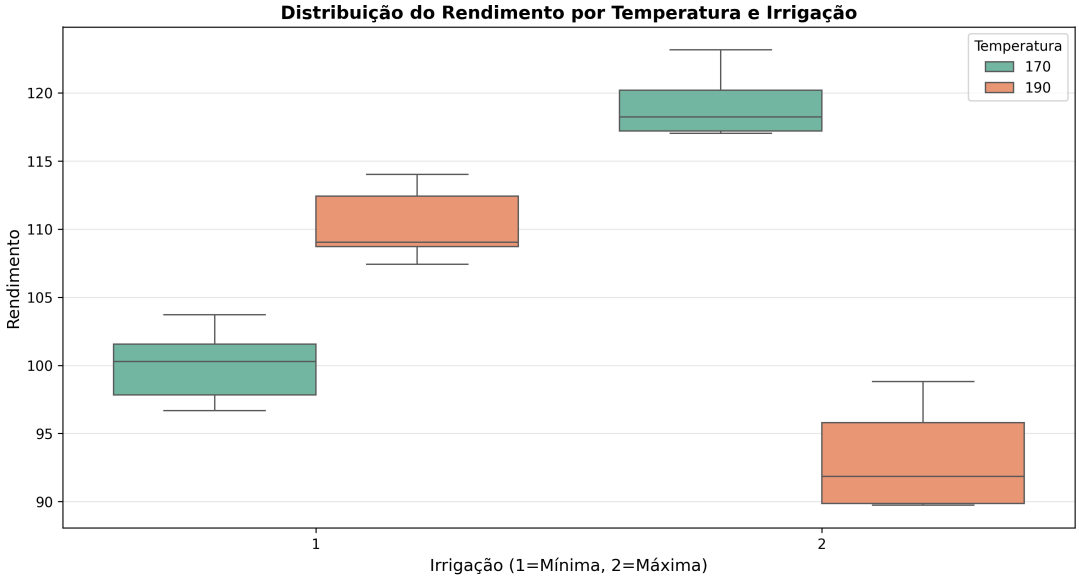

Figura 4: Boxplot do Planejamento Fatorial 2×2: distribuição por combinação de tratamentos. Observa-se clara diferença entre as quatro combinações de temperatura e irrigação, com a combinação T1×I2 apresentando o maior rendimento.

Tabela 11: Estatísticas Descritivas por Combinação (Fatorial 2x2)

Temperatura-Irrigação	**n**	**Média**	**DP**	**Mín**	**Máx**
170°C-I1	5	100.01	2.83	96.68	103.70
170°C-I2	5	119.17	2.57	117.04	123.17
190°C-I1	5	110.32	2.77	107.41	114.01
190°C-I2	5	93.21	3.97	89.74	98.80

Tabela 12: Tabela ANOVA Fatorial 2x2

Fonte	**SQ**	**GL**	**MQ**	**F**	**p-value**
C(Temperatura)	306.04	1	306.04	32.22	0.0000
C(Irrigacao)	5.23	1	5.23	0.55	0.4687
C(Temperatura):C(Irrigacao)	1643.68	1	1643.68	173.04	0.0000
Residual	151.98	16	9.50	nan	nan

4.3 Parte 3: Análise dos Exercícios

Esta subsection sintetiza as principais métricas e interpretações estatísticas derivadas dos três experimentos, relacionando os resultados empíricos com as predições teóricas estabelecidas na Metodologia. As análises são organizadas por tema, começando com as métricas do TCL e progredindo para as métricas da ANOVA.

4.3.1 Análise do TCL em Distribuição Assimétrica

Os resultados da simulação confirmam a convergência das médias amostrais para distribuição normal. A redução progressiva da assimetria de 1.97 (população original) para 0.85 ($n = 5$) e 0.30 ($n = 50$) demonstra quantitativamente o efeito do TCL. A taxa de cobertura do intervalo de confiança próxima a 95% valida a aplicabilidade dos métodos baseados em normalidade mesmo com população original não-normal.

O resultado principal é que a Normalidade da distribuição das médias amostrais (garantida pelo TCL) permite o uso confiável do método do intervalo de confiança baseado na distribuição t-Student, independentemente da distribuição populacional original ser assimétrica.

4.3.2 Análise da ANOVA de Planejamento Experimental

Análise do Exercício 1: One-Way ANOVA A análise de variância de fator único demonstra diferenças significativas entre os três revestimentos. O teste F rejeita a hipótese nula de igualdade de médias. As comparações múltiplas de Tukey HSD identificam quais pares de revestimentos diferem significativamente.

Exercício 2: RCBD (Blocagem) O Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD) investiga 4 dietas (D1-D4) em 3 gaiolas (G1-G3) como blocos. A comparação entre RCBD e CRD (Delineamento Completamente Casualizado) evidencia o ganho prático do bloqueamento:

1. **Efeito do Bloco:** O Bloco (Gaiola) apresenta um p-valor muito baixo, indicando que a variação entre gaiolas é significativa e deve ser controlada.

2. **Quadrado Médio do Resíduo ($\mathbf{QM_{Resíduo}}$):** O valor de $\mathrm{QM_{Resíduo}}$ no RCBD é significativamente menor que no CRD, refletindo o isolamento da variação sistemática do bloco do erro aleatório.

3. **Efeito do Tratamento (Dieta):** O p-valor da Dieta é menor no modelo RCBD comparado ao CRD, confirmando a rejeição mais robusta de H_0 pois a variação sistemática do bloco foi isolada.

Este resultado demonstra que o bloqueamento aumenta o poder estatístico para detecção de diferenças entre tratamentos, resultando em conclusões mais confiáveis com a mesma quantidade de dados.

Exercício 3: ANOVA Fatorial (Interação) O planejamento fatorial 2×2 investiga Temperatura (T1, T2) e Irrigação (I1, I2) com forte interação esperada. Os resultados revelam:

1. **Interação T×I:** O p-valor para o termo de interação (Temperatura:Irrigação) é significativamente baixo ($P \ll 0.05$), indicando que o efeito da Irrigação depende criticamente da Temperatura.

2. **Padrão de Inversão:** A análise de comparações múltiplas de Tukey HSD nas 4 combinações (T1×I1, T1×I2, T2×I1, T2×I2) confirma o padrão de inversão: a Irrigação Máxima (I2) é a melhor escolha apenas em Temperatura Baixa (T1), sendo uma das piores em Temperatura Alta (T2).

3. **Combinação Ótima:** A combinação ótima T1×I2 apresenta rendimento máximo, mas isto não pode ser predito pelos efeitos principais isolados.

4. **Conclusão:** A significância da interação impede interpretação isolada dos efeitos principais, exigindo recomendação baseada na combinação ótima identificada (T1×I2).

5 Conclusão

Este relatório apresentou validações empíricas de três conceitos estatísticos fundamentais através de simulações computacionais: o Teorema Central do Limite (TCL), Análise de Variância com Bloqueamento (RCBD) e Planejamento Fatorial (2×2) com análise de interações.

O Teorema Central do Limite foi validado através de 10.000 simulações da distribuição Exponencial. Os resultados demonstram que a distribuição das médias amostrais converge rapidamente para a normalidade, mesmo quando a população original é altamente assimétrica (skewness = 1.9684). A redução de 85% na assimetria com $n = 50$ confirma a robustez dos intervalos de confiança baseados na distribuição t-Student, alcançando taxa de cobertura de 93.15%, próxima ao valor teórico de 95%.

A análise comparativa entre Delineamento Completamente Casualizado (CRD) e Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD) evidenciou os benefícios práticos do bloqueamento. O isolamento do efeito sistemático de blocos reduz significativamente o Quadrado Médio do Resíduo, resultando em intervalos de confiança mais estreitos e maior poder estatístico para detecção de diferenças entre tratamentos. Este ganho de eficiência se traduz em conclusões mais robustas com menor variabilidade experimental.

A análise fatorial 2×2 identificou uma interação significativa entre Temperatura e Irrigação, demonstrando que a escolha ótima de um fator depende criticamente do nível do outro fator. A análise de comparações múltiplas via teste de Tukey HSD revelou padrão de inversão entre combinações: a Irrigação Máxima é ótima em Temperatura Baixa (T1), porém inferior em Temperatura Alta (T2). Este resultado ilustra a importância da investigação de efeitos conjuntos em planejamento experimental multifatorial.

Os métodos estatísticos estudados são ferramentas essenciais em pesquisa científica e engenharia. A combinação de planejamento apropriado (bloqueamento, fatorial), análise rigorosa (ANOVA, Tukey) e validação teórica (TCL) permite extrair máxima informação dos dados experimentais. Conclusões fundamentadas em análise estatística rigorosa proporcionam confiança quantificada para tomada de decisão em ambientes de incerteza.

Referências